

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পৰ্বমধ্য পরীক্ষা - ২০২৬

বিষয় : ফিজিক্স-১ (কোড : ২৫৯১২)

২য় পর্ব (উভয় শিফট) : সিভিল টেকনোলজি

সময় : ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যেকোন ২টি প্রশ্নের উত্তর
দাও)

ক-বিভাগ (৩ × ২ = ০৬)

- ১। মুক্তিবৈগ বলতে কি বোঝায়?
- ২। নিউটনের গতির ২য় সূত্রটি লিখ।
- ৩। পর্যাবৃত্ত গতি কাকে বলে? ২ টি উদাহরণ লিখ।

খ-বিভাগ (৩ × ৪ = ১২)

- ৪। প্রমাণ কর, $v^2 = u^2 + 2as$
- ৫। একটি সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। ($g=9.8 \text{ ms}^{-2}$)
- ৬। স্কেলার রাশি ও ভেক্টর রাশির পার্থক্য লিখ ও উভয় রাশির ৩টি করে উদাহরণ লেখ।

গ-বিভাগ (২ × ৬ = ১২)

- ৭। ক) নিউটনের গতির ২য় সূত্র থেকে প্রমাণ করো, $F = ma$ (৪)
খ) ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রটি লিখ। (২)
- ৮। ক) অভিকর্ষজ ত্বরণ বলতে কি বোঝায়। (১)
খ) প্রমাণ করো, $g = \frac{GM}{R^2}$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। (৫)
- ৯। কেন্দ্রমুখী বল কাকে বলে? প্রমাণ করো, $F = \frac{mv^2}{r}$ (৬)